

MARPOL Anexo IV: cómo elegir y operar el sistema de aguas sucias de un buque

Estado: BORRADOR. Requiere validación técnica y comercial de MITSA antes de publicar.

- **Slug propuesto:** marpol-anexo-iv-chile-aguas-sucias-buques
- **Keyword principal:** MARPOL Anexo IV Chile aguas sucias
- **Title SEO:** MARPOL Anexo IV en Chile: aguas sucias | MITSA
- **Meta description:** Qué exige MARPOL Anexo IV y cómo evaluar planta, tanque, descarga, carga de personas, operación, mantenimiento y homologación en Chile.
- **Categoría propuesta:** Biblioteca técnica
- **Página comercial relacionada:** /productos/categoria/aguas-y-sanitarios/
- **Autor o revisor técnico propuesto:** Eduardo De la Iglesia, sujeto a confirmación de cargo y aprobación de MITSA
- **Aporte original pendiente:** recuperar la columna técnica histórica de MITSA sobre selección de plantas y convertirla en criterios verificables

En breve: MARPOL Anexo IV permite distintas configuraciones para gestionar las aguas sucias de una nave: planta de tratamiento aprobada, sistema aprobado de desmenuzado y desinfección o tanque de retención. La alternativa adecuada depende de las personas a bordo, el perfil de uso, la ruta, el espacio, la capacidad de almacenamiento y las condiciones reales de operación.

Una planta no es la única alternativa prevista por el Anexo IV

La [OMI explica](#) que el Anexo IV revisado aplica, en viajes internacionales, a buques de arqueo bruto igual o superior a 400 y a buques certificados para transportar más de 15 personas. El instrumento contempla equipos, control de descarga, instalaciones receptoras, reconocimientos y certificación.

Para una nave dentro de ese alcance, las alternativas generales son:

1. Planta de tratamiento de aguas sucias aprobada.
2. Sistema aprobado de desmenuzado y desinfección.
3. Tanque de retención con capacidad adecuada.

La elección no se resuelve marcando una casilla reglamentaria. Un tanque puede ser simple, pero debe almacenar el volumen generado hasta una descarga o recepción autorizada. Una planta reduce esa dependencia, pero necesita energía, operación, mantenimiento, lodos y control de desempeño.

Las distancias de descarga no son un permiso automático

El marco general de la OMI distingue estas situaciones:

Configuración	Condición general de descarga
Planta de tratamiento aprobada	Conforme a su certificado, operación y condiciones aplicables
Aguas desmenuzadas y desinfectadas por sistema aprobado	A más de 3 millas náuticas de la tierra más próxima
Aguas no desmenuzadas ni desinfectadas	A más de 12 millas náuticas, con el buque en ruta, a una velocidad

Bandera, puerto, zona especial y normativa local pueden imponer condiciones adicionales. El oficial responsable necesita revisar la regla aplicable a la posición y operación de la nave, no confiar en una distancia memorizada.

El dimensionamiento empieza por la carga, no por el modelo

La cantidad de personas es un dato central, pero no describe por sí sola el sistema. Un ferry, un pesquero, un wellboat, un yate y un buque de carga pueden tener la misma dotación y perfiles horarios muy distintos.

Una evaluación técnica debería registrar:

- personas máximas y ocupación habitual;

- baños, duchas, cocina, lavandería y otros flujos conectados;
- variación entre horas punta, baja carga y periodos sin operación;
- volumen y ubicación de estanques;
- energía, ventilación, drenajes, peso y espacio disponible;
- calidad de efluente exigida por la aprobación aplicable;
- manejo de lodos, residuos y productos de limpieza;
- acceso para inspección, muestreo y mantenimiento;
- capacidad de la tripulación para operar y registrar el sistema.

Si la propuesta solo indica “personas por día”, faltan datos para evaluar puntas, almacenamiento y comportamiento a baja carga.

La aprobación inicial no garantiza el desempeño durante la vida útil

La [resolución MEPC.227\(64\)](#) contiene directrices de ensayo y estándares de efluente para plantas de tratamiento. También considera manuales de instalación, operación y mantenimiento disponibles a bordo.

Una planta puede tener un certificado válido y entregar un resultado deficiente si recibe una carga distinta de la prevista, opera con componentes dañados, acumula lodos, usa productos incompatibles o queda largos periodos fuera de servicio. La revisión debe conectar certificado, manual, alarmas, mantenimiento, muestreo y condición física.

Ese punto permite crear contenido propio de MITSA. El sitio actual menciona una columna de su Director Gerente, Eduardo De la Iglesia, sobre cómo seleccionar una planta bajo IMO/MARPOL MEPC.227(64). Recuperar el original, confirmar autoría y actualizarlo con normativa vigente aportaría experiencia real que un resumen genérico no puede reemplazar.

Qué debe comprobarse en Chile

DIRECTEMAR publica una lista de [plantas de tratamiento de aguas sucias que cumplen MEPC.227\(64\)](#). Antes de seleccionar un equipo, corresponde revisar la versión vigente, la Administración de bandera y las aprobaciones de clase aplicables a la nave.

Cuando no corresponde descargar al mar, almacenamiento y entrega deben coordinarse con una instalación o servicio autorizado. La [Circular A-52/001](#) establece procedimientos para servicios de recepción de residuos MARPOL en jurisdicción nacional.

Distinguir norma vigente de trabajo regulatorio futuro

La OMI continúa revisando el Anexo IV para mejorar el desempeño de las plantas durante su vida útil. En febrero de 2026, el Subcomité PPR informó acuerdos en principio sobre proyectos de libro de registro y planes de gestión. La [síntesis de PPR 13](#) deja claro que se trataba de propuestas sujetas a revisión posterior.

Un artículo actualizado debe mantener esa separación. Una propuesta no se presenta como obligación vigente y una fecha nueva no se agrega solo para aparentar frescura.

Soluciones presentes en el brochure de MITSA

El material corporativo incluye sistemas Evac de recolección al vacío y tratamiento biológico, además de una planta EPE Triton FIT para yates. La página pública de Evac documenta tecnologías MBR y MBBR para distintos tipos de nave.

Antes de publicar o recomendar, MITSA debe confirmar representaciones, modelos, capacidades, certificados y soporte disponible en Chile. También debe aclarar si ejecuta instalación y mantenimiento con personal propio, con terceros o solo mediante asesoramiento del fabricante.

Preguntas frecuentes

¿Todo buque debe instalar una planta de tratamiento?

No. MARPOL Anexo IV contempla también sistemas aprobados de desmenuzado y desinfección o tanques de retención, según alcance y operación.

¿Una planta aprobada permite descargar en cualquier lugar?

No. La descarga depende del certificado, la operación, la posición, las reglas internacionales y las restricciones de la autoridad competente.

¿Aguas grises y aguas sucias son lo mismo?

No siempre. Las definiciones y exigencias dependen del instrumento y de la configuración. El proyecto debe identificar qué flujos están conectados a la planta.

¿Qué documento conviene revisar antes de cotizar?

El certificado y manual del sistema existente, planos sanitarios, personas a bordo, perfil de uso, restricciones de descarga y requisitos de bandera, clase y DIRECTEMAR.

Fuentes para revisión técnica

- [OMI: prevención de la contaminación por aguas sucias de los buques](#)
- [OMI: Resolución MEPC.227\(64\)](#)
- [DIRECTEMAR: plantas que cumplen MEPC.227\(64\)](#)
- [DIRECTEMAR: Circular A-52/001](#)
- [OMI: síntesis de PPR 13, febrero de 2026](#)
- docs/Brochure MITSA SPA – Extracto...pdf, fichas Evac y EPE.

Pendientes antes de publicar

- Recuperar la columna técnica histórica y obtener autorización para reutilizarla.
- Confirmar autor o revisor, cargo, representaciones, modelos y alcance de soporte.
- Validar el contenido contra la normativa vigente el día de la revisión final.
- Agregar imagen propia o autorizada de una planta, punto de muestreo o tarea de mantenimiento.

Este artículo es informativo y no reemplaza la normativa, los certificados de homologación ni las instrucciones de la Administración o la Autoridad Marítima.